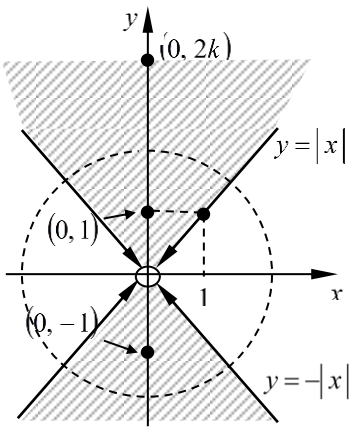
ИДЗ «ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ»

Задача 1. Для функции $f(x, y) = \arcsin\dfrac{x}{y}$ представить на плоскости xOy множество точек (x, y) ее существования; указать свойства этого множества. Вычислить частные производные первого и второго порядков.



Решение. $D(f): |x/y| \le 1,\ y \ne 0$, т.е. $|x| \le |y|,\ y \ne 0$. Геометрически это множество представляется точками, заполняющими вертикальный угол между прямыми $y = x$ и $y = -x$, точка $(0, 0)$ должна быть выброшена.

Свойства множества $D(f)$:

1) $D(f)$ – не открытое множество, так как можно указать точку, например, $C(1,1)$, которая принадлежит множеству, но не является его внутренней точкой;

2) ∞ – несвязное множество, так как не всякие две его точки можно соединить непрерывной кривой, состоящей из точек множества, например точки $(0,1)$ и $(0,-1)$;

3) $D(f)$ – неограниченное множество, так как $\forall R > 0$ найдется точка вне шара радиуса R;

4) $D(f)$ – незамкнутое множество, так как оно не содержит все свои предельные точки, например точка $(0, 0)$ – предельная точка для $D(f)$, но $(0, 0) \notin D(f)$.

Найдем частные производные:

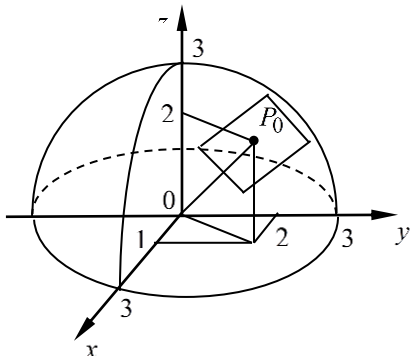
$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{1}{\sqrt{y^2-x^2}};\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{x}{\left(y^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}};\ \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-\frac{y}{\left(y^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=-\frac{x}{y\sqrt{y^2-x^2}};\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{2xy^2-x^3}{y^2\left(y^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}};\ \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=-\frac{y}{\left(y^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Задача 2. Записать уравнение касательной плоскости и уравнение нормали к поверхности $z=\sqrt{9-x^2-y^2}$ в точке $P_0(1,2,2)$.

Решение. Рассмотрим неявное выражение

$$F(x,y,z)=z-\sqrt{9-x^2-y^2}=0.$$



Тогда $F'_x=\dfrac{x}{\sqrt{9-x^2-y^2}}$, $F'_y=\dfrac{y}{\sqrt{9-x^2-y^2}}$, $F'_z=1$.

Тогда $F'_x(P_0)=\dfrac{1}{2}$, $F'_y(P_0)=1$, $F'_z(P_0)=1$.

Касательная плоскость к полусфере $z=\sqrt{9-x^2-y^2}$ в точке P_0 описывается уравнением $\frac{1}{2}(x-1)+1\cdot(y-2)+1\cdot(z-2)=0$ или $x+2y+2z-9=0$.

Нормаль к полусфере $z=\sqrt{9-x^2-y^2}$ в точке P_0 описывается уравнением $\dfrac{(x-1)}{\frac{1}{2}}=\dfrac{(y-2)}{1}=\dfrac{(z-2)}{1}$.

Задача 3. Показать, что функция $z=\ln\left(x^2+xy+y^2\right)$ является решением дифференциального уравнения $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=2.$

Решение. Вычислим частные производные функции $z(x,y)$:

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x+y}{x^2+xy+y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y+x}{x^2+xy+y^2}.$$

Подставляя их в левую часть дифференциального уравнения, получим:

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2x^2+xy}{x^2+xy+y^2}+\frac{2y^2+xy}{x^2+xy+y^2}=\frac{2x^2+2xy+2y^2}{x^2+xy+y^2}=2\ ,$$

что и требовалось показать.

Задача 4. Найти $\frac{dz}{dt}$ в точке $M(e,0)$, если $z=\frac{y}{x}$, $x=e^t$, $y=\ln t$.

Решение. Вычислим первоначально, значение параметра t в точке M, решив систему $\left.\begin{array}{l} x=e^t=e \\ y=\ln t=0 \end{array}\right\}$; получим $t=1$. Воспользуемся формулой для вычисления производной сложной функции $z=z(x,y)$, где $x=x(t)$, $y=y(t)$:

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}.$$

Так как $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x}$, $\frac{dx}{dt}=e^t$, $\frac{dy}{dt}=\frac{1}{t}$, то $\frac{dz}{dt}=-\frac{y}{x^2}\cdot e^t+\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{t}$.

В точке $M(e,0)$ получим $\frac{dz}{dt}=0\cdot 1+\frac{1}{e}\cdot 1=\frac{1}{e}$.

Задача 5. Разложить функцию $f(x,y,z)=\sin\left(x^3+2y-z^2\right)$ в окрестности точки $M_0(-1,1,1)$ по формуле Тейлора при $n=2$.

Решение.

Поскольку $f(x,y,z)=f(M_0)+df(M_0)+\frac{1}{2!}d^2f(M_0)+o\left(\left|\overline{\Delta x}\right|^2\right)$,

то вычисляем $f(M_0)=\sin(-1+2-1)=0$;

$$df(M_0)=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{M_0}\cdot\Delta x+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{M_0}\cdot\Delta y+\left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{M_0}\cdot\Delta z=$$

$$=\cos\left(x^3+2y-z^2\right)\cdot 3x^2\Big|_{M_0}\cdot\Delta x+\cos\left(x^3+2y-z^2\right)\cdot 2\Big|_{M_0}\cdot\Delta y+$$

$$+\cos\left(x^3+2y-z^2\right)\cdot(-2z)\Big|_{M_0}\cdot\Delta z=3\Delta x+2\Delta y-2\Delta z,$$

где $\Delta x=x-(-1)=x+1$; $\Delta y=y-1$; $\Delta z=z-1$;

$$d^2 f\left(M_0\right)=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{M_0}\left(\Delta x\right)^2+\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{M_0}\left(\Delta y\right)^2+\left.\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}\right|_{M_0}\left(\Delta z\right)^2+$$

$$+2\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{M_0}\cdot\Delta x\Delta y+2\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial z}\right|_{M_0}\Delta x\Delta z+2\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial z}\right|_{M_0}\Delta y\Delta z=$$

$$=3\left[-\sin\left(x^3+2y-z^2\right)\cdot 3x^2\cdot x^2+\cos\left(x^3+2y-z^2\right)\cdot 2x\right]\Big|_{M_0}\left(\Delta x\right)^2+$$

$$+\left[-2\sin\left(x^3+2y-z^2\right)\cdot 2\right]\Big|_{M_0}\left(\Delta y\right)^2+$$

$$+\left[-\sin\left(x^3+2y-z^2\right)\left(-2z\right)^2-2\cos\left(x^3+2y-z^2\right)\right]\Big|_{M_0}\left(\Delta z\right)^2+$$

$$+2\cdot\left[3x^2\left(-\sin\left(x^3+2y-z^2\right)\right)\cdot 2\right]\Big|_{M_0}\cdot\Delta x\cdot\Delta y+$$

$$+2\cdot\left[3x^2\cdot\left(-\sin\left(x^2+2y-z^2\right)\right)\cdot\left(-2z\right)\right]\Big|_{M_0}\cdot\Delta x\cdot\Delta z+$$

$$+2\cdot\left[-2\sin\left(x^3+2y-z^2\right)\cdot 2z\right]\Big|_{M_0}\cdot\Delta y\cdot\Delta z=$$

$$=-6\left(\Delta x\right)^2+0\cdot\left(\Delta y\right)^2-2\cdot\left(\Delta z\right)^2+2\cdot 0\cdot\Delta x\cdot\Delta y+2\cdot 0\cdot\Delta x\cdot\Delta z+$$

$$+2\cdot 0\cdot\Delta y\cdot\Delta z=-6\cdot\left(\Delta x\right)^2-2\cdot\left(\Delta z\right)^2.$$

Окончательно получаем

$$\sin\left(x^3+2y-z^2\right)=3\cdot\left(x+1\right)+2\cdot\left(y-1\right)-2\cdot\left(z-1\right)+$$

$$+\frac{1}{2!}\left[-6\cdot\left(x+1\right)^2-2\cdot\left(z-1\right)^2\right]+o\left(\rho^2\right),$$

где $\rho=\sqrt{\left(x+1\right)^2+\left(y-1\right)^2+\left(z-1\right)^2}$.

Задача 6. Исследовать на экстремум функцию $z = 3x^2y - 2xy^2 + 18xy$

Решение.

Находим стационарные точки: $\begin{cases} z'_x\equiv 6xy-2y^2+18y=0 \\ z'_y\equiv 3x^2-4xy+18x=0 \end{cases}$

Отсюда $\begin{cases} y\left(3x-y+9\right)=0 \\ x\left(3x-4y+18\right)=0 \end{cases}$ и получаем четыре стационарные точки $M_1\left(0,0\right)$, $M_2\left(-6,0\right)$, $M_3\left(0,4\right)$, $M_4\left(-2,3\right)$.

Для исследования на экстремум вычислим частные производные второго порядка: $z''_{xx} = 6y$, $z''_{xy} = 6x - 4y + 18$, $z''_{yy} = -4x$.

Для каждой точки вычисляем определитель второго порядка:

рассмотрим точку $M_1(0,0)$: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 18 \\ 18 & 0 \end{vmatrix} = -324 < 0$ - нет экстремума;

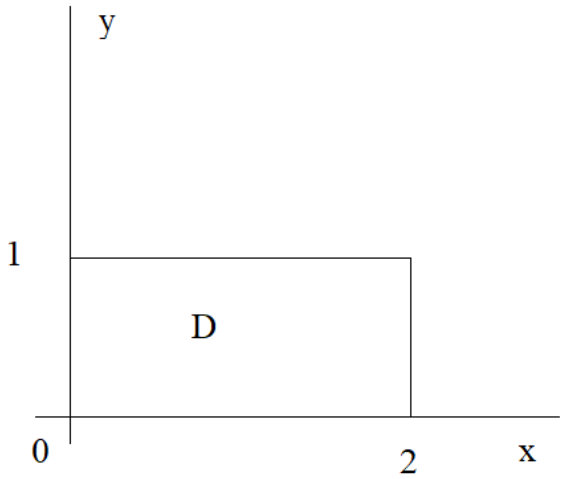
рассмотрим точку $M_2(-6,0)$: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & -18 \\ -18 & 24 \end{vmatrix} = -324 < 0$ - нет экстремума;

рассмотрим точку $M_3(0,4)$: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 54 & -18 \\ -18 & 0 \end{vmatrix} = -324 < 0$ - нет экстремума;

рассмотрим точку $M_4(-2,3)$: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 18 & 6 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = 108 > 0$ - есть экстремум и это точка минимума; $z_{\min} = z(M_4) = z(-2,3) = -36$.

Задача 7. Найти наибольшее и наименьшее значение функции $z = x^2 + 2y^2 + xy$ в области $D: 0 \le x \le 2; 0 \le y \le 1$

Решение.



Найдем стационарные точки:

$\begin{cases} z'_x \equiv 2x - 4y = 0 \\ z'_y \equiv 4y - 4x = 0 \end{cases}$. Получаем стационарную точку $M_1(0,0)$, принадлежит области D.

Исследуем границу $x=0$, отсюда $z=2y^2$, находим экстремум функции одной переменной, получаем $z'(y)=4y=0$. Получаем опять точку $M_1(0,0)$.

Исследуем границу $x=2$, отсюда $z=2y^2-16y+4$, находим экстремум функции одной переменной, получаем $z'(y)=4y-16=0$. Получаем точку $M_2(0,4)$, но она не принадлежит области *D*.

Исследуем границу $y=0$, отсюда $z=x^2$, находим экстремум функции одной переменной, получаем $z'(x)=2x=0$. Получаем опять точку $M_1(0,0)$.

Исследуем границу $y=1$, отсюда $z=x^2-4x+2$, находим экстремум функции одной переменной, получаем $z'(x)=2x-4=0$. Получаем точку $M_3(2,0)$, принадлежит области *D*.

Добавляем в исследование стыковые точки границ, получим $M_4(2,0)$, $M_5(0,1)$. Находим значения функции в точках: $z(M_1)=0$, $z(M_3)=2$, $z(M_4)=4$, $z(M_5)=2$.

Наименьшее значение в области *D* функция $z = x^2 + 2y^2 + xy$ равно 0 и принимает в точке $M_1(0,0)$.

Наибольшее значение в области *D* функция $z = x^2 + 2y^2 + xy$ равно 4 и принимает в точке $M_4(2,0)$.